CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\mathrm{sh}(\sqrt{x})} = \frac{\pi^2}{2}$ (Mines)

Énoncé

Justifier l'existence et donner la valeur de

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\mathrm{sh}(\sqrt{x})}.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\int_0^1 \frac{\ln t}{t^2-1} dt = \frac{\pi^2}{8}$.

Ce qu'on te demande. Changement de variable $t = e^{-\sqrt{x}}$, puis intégration terme à terme.

Corrigé

Existence

$f(x) = \frac{1}{\mathrm{sh}\,\sqrt{x}} = \frac{2}{e^{\sqrt{x}} - e^{-\sqrt{x}}}$ est continue sur $]0, +\infty[$.

- **En** 0 : $f(x) \sim \frac{1}{\sqrt{x}}$, intégrable.
- **En** $+\infty$: avec $X = \sqrt{x}$, $x^2 f(x) \sim 2X^4 e^{-X} \to 0$, donc $f(x) = o(\frac{1}{x^2})$.

L'intégrale converge.

Changement de variable

$x \mapsto e^{-\sqrt{x}}$ est une bijection $\mathcal{C}^1$ décroissante de $]0, +\infty[$ sur $]0, 1[$. Avec $t = e^{-\sqrt{x}}$: $\mathrm{sh}\,\sqrt{x} = \frac{1}{2}(\frac{1}{t} - t) = \frac{1-t^2}{2t}$ et $dx = \frac{2\ln t}{t}\, dt$. Donc

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\mathrm{sh}\,\sqrt{x}} = \int_1^0 \frac{2t}{1-t^2} \cdot \frac{2\ln t}{t}\, dt = 4\int_0^1 \frac{\ln t}{t^2-1}\, dt.$$

Intégration terme à terme

Pour $t \in]0,1[$: $\frac{\ln t}{t^2-1} = \sum_{n\geqslant 0}(-t^{2n}\ln t)$, termes positifs d'intégrales $\frac{1}{(2n+1)^2}$. Donc

$$\int_0^1 \frac{\ln t}{t^2-1}\,dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{3}{4}\cdot\frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{8}.$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\operatorname{sh}(\sqrt{x})} = 4\cdot\frac{\pi^2}{8} = \frac{\pi^2}{2}.$$

Le piège

Le changement de variable décroissant inverse les bornes : $x = 0$ donne $t = 1$, $x = +\infty$ donne $t = 0$.

La méthode

Faire apparaître une série géométrique : $t = e^{-\sqrt{x}}$ transforme $\operatorname{sh}\sqrt{x}$ en une fraction rationnelle en t.

Rappels de cours utilisés

- **Intégration terme à terme : cas positif. Hypothèses** : $f_n \geqslant 0$ continues par morceaux, $\sum f_n \to S$ simplement, S continue par morceaux.

  $$\int_I S = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n \quad \text{dans } [0,+\infty].$$

  Conséquence :

  $$S \text{ intégrable sur } I \iff \sum_n \int_I f_n < +\infty.$$

- **Intégrales de la forme $\int_0^1 t\ (\ln t)\ dt$.**

  $$\int_0^1 t^n(\ln t)^p\,dt = \frac{(-1)^p p!}{(n+1)^{p+1}}.$$

  $$\int_0^1 t^n \ln t\,dt = -\frac{1}{(n+1)^2}, \qquad \int_0^1 t^n(\ln t)^2 dt = \frac{2}{(n+1)^3}.$$

  (p intégrations par parties, ou $t = e^{-u}$.)